

信息学中的概率统计

王若松

前沿计算研究中心
北京大学

离散随机变量

1. 随机变量的定义
2. 离散随机变量的概率分布列
3. 离散随机变量函数的分布
4. 数学期望
5. 方差
6. 常用离散分布

1. 随机变量的定义

- ▶ 随机变量
 - ▶ 勺园餐厅一天用餐的人数
 - ▶ 测量误差
 - ▶ 掷三枚硬币，正面朝上的硬币数量
 - ▶ 考察一批产品，不合格的产品数量
- ▶ 定义：对于样本空间 $S = \{e\}$ ，**随机变量** $X: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为定义在 S 上的实值函数
 - ▶ 常用大写字母 X, Y, Z 表示
 - ▶ 分为**离散**和**连续**随机变量
- ▶ 对于取值 x ，定义 $A = \{e: X(e) = x\}$ ，则有 $P(X = x) = P(A)$
- ▶ 随机变量的取值提供了样本空间的一个**划分**

2. 离散随机变量的概率分布列

- ▶ 离散随机变量：取**有限个或可列个**值的随机变量
 - ▶ 掷三枚硬币，正面朝上的硬币数量
 - ▶ 勺园餐厅一天用餐的人数
- ▶ 若离散随机变量 X 全部可能取值为 $x_1, x_2, x_3, \dots$, $p_i = P(X = x_i)$ 为 X 的**概率分布列**，简称**分布列**
- ▶ $\sum p_i = 1$ 且 $p_i \geq 0$
- ▶ 例：投掷两枚硬币，两枚硬币正面朝上概率均为 p ，求正面朝上的硬币数量的分布列
 - ▶ $P(X = 0) = (1 - p)^2, P(X = 1) = 2p(1 - p), P(X = 2) = p^2$

2. 离散随机变量的概率分布列

- ▶ 某闯关游戏，初始奖金为1元。每多闯一关，则多得一元。通过每一关的概率均为50%。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的分布列？

- ▶ $P(X = 1) = \frac{1}{2}, P(X = 2) = \frac{1}{4}, P(X = 3) = \frac{1}{8}, \dots$

- ▶ 某闯关游戏，初始奖金为0.5元。每多闯一关，则奖金翻倍。通过每一关的概率均为50%。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的分布列？

- ▶ $P(X = 0.5) = \frac{1}{2}, P(X = 1) = \frac{1}{4}, P(X = 2) = \frac{1}{8}, \dots$

2. 离散随机变量的概率分布列

- ▶ 回顾：如果某个随机试验只有两个可能的结果 A 和 $\bar{A}$ ，且 $P(A) = p$ ，将试验独立地重复进行 n 次，称为 **n 重伯努利试验**
- ▶ 设随机变量 X 为 n 重伯努利试验中 A 发生的次数
 - ▶ 若某个样本点 $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ 在事件 $\{X = k\}$ 中，则 $P(\{e\}) = p^k(1 - p)^{n-k}$
 - ▶ 共有 $\binom{n}{k}$ 个样本点在在事件 $\{X = k\}$ 中
 - ▶ $P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}, 0 \leq k \leq n$
 - ▶ 是否有 $\sum_k P(X = k) = 1$?
- ▶ 当 $n = 1$
 - ▶ $P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$

3. 随机变量函数的分布

- ▶ 给定离散随机变量 X 和函数 g , 求 $Y = g(X)$ 的分布列
- ▶ 例: $P(X = 1) = 0.1, P(X = -1) = 0.1, P(X = 0) = 0.8$, 求 $Y = X^2$ 的分布列
- ▶ 若 $P(X = x_i) = p_i$, 则对于 $Y = g(X)$, 有 $P(Y = g(x_i)) = p_i$
- ▶ 若某些 $g(x_i)$ 相等, 将概率相加

4. 数学期望

- ▶ 如果为了最大化**平均情况**的奖金，两个闯关游戏中应该选择哪一个？
- ▶ 如何定义**平均情况**的奖金？
- ▶ **数学期望**：对于离散随机变量 X ，若 $\sum_i |x_i p_i| < \infty$ ，则 X 的数学期望为 $E(X) = \sum_i x_i p_i$
- ▶ 例：投掷两枚硬币，两枚硬币正面朝上概率均为 p ，求正面朝上的硬币数量的数学期望
 - ▶ $P(X = 0) = (1 - p)^2, P(X = 1) = 2p(1 - p), P(X = 2) = p^2$
 - ▶ $E(X) = 2p(1 - p) \cdot 1 + p^2 \cdot 2 = 2p$

4. 数学期望

- ▶ 某闯关游戏，初始奖金为1元。每多闯一关，则多得一元。通过每一关的概率均为50%。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的期望？

- ▶ $P(X = 1) = \frac{1}{2}, P(X = 2) = \frac{1}{4}, P(X = 3) = \frac{1}{8}, \dots$

- ▶ $E(X) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \dots = 2$

- ▶ 某闯关游戏，初始奖金为0.5元。每多闯一关，则奖金翻倍。通过每一关的概率均为50%。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的期望？

- ▶ $P(X = 0.5) = \frac{1}{2}, P(X = 1) = \frac{1}{4}, P(X = 2) = \frac{1}{8}, \dots$

- ▶ $E(X) = \frac{1}{2} \cdot 0.5 + \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{8} \cdot 2 + \dots = +\infty$

4. 数学期望

- ▶ n 重伯努利试验中 A 发生的次数的数学期望
- ▶ $E(X) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot k = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot k$
- ▶ $\binom{n}{k} k = \binom{n-1}{k-1} n$
- ▶ $E(X) = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$
- ▶ $E(X) = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \cdot p^{k-1} \cdot (1-p)^{(n-1)-(k-1)}$
- ▶ $E(X) = np \sum_{l=0}^{n-1} \binom{n-1}{l} \cdot p^l \cdot (1-p)^{(n-1)-l} = np \cdot (p + (1-p))^{n-1} = np$

4. 数学期望

- ▶ 给定离散随机变量 X 和函数 g , 求 $Y = g(X)$ 的数学期望
- ▶ 例: $P(X = 1) = 0.1, P(X = -1) = 0.1, P(X = 0) = 0.8$, 求 $Y = X^2$ 的数学期望
- ▶ 方法1: $P(Y = 1) = 0.2, P(Y = 0) = 0.8$, 因此 $E(Y) = 0.2$
- ▶ 方法2: $E(X^2) = 0.1 \cdot (-1)^2 + 0.1 \cdot 1^2 + 0.8 \cdot 0 = 0.2$
- ▶ **一般结论:** $E(g(X)) = \sum_i p_i g(x_i)$

4. 数学期望

- ▶ 期望的性质
- ▶ 对于 $P(X = c) = 1$ 的**单点分布（退化分布）** , $E(X) = c$
- ▶ 对于常数 a 和 b , $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
 - ▶ $E(aX + b) = \sum_i p_i (a \cdot x_i + b) = a \cdot \sum_i p_i x_i + \sum_i p_i \cdot b = a \cdot E(X) + b$
- ▶ 对于两个函数 g_1 和 g_2 , $E(g_1(X) \pm g_2(X)) = E(g_1(X)) \pm E(g_2(X))$
 - ▶ 例: $E(aX - bX^2) = a \cdot E(X) - b \cdot E(X^2)$
- ▶ 对于事件 A , 用 1_A 表示事件 A 的**示性函数**。 A 发生时取1, 否则取0。 则有 $P(A) = E(1_A)$

4. 数学期望

- ▶ n 重伯努利试验中 A 发生的次数的平方数学期望
- ▶ $E(X^2) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot k^2 = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot k^2$
- ▶ $E(X^2) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot (k(k-1) + k)$
- ▶ $E(X^2) - E(X) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot k(k-1)$
- ▶ $E(X^2) - E(X) = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot k(k-1)$
- ▶ $\binom{n}{k} k(k-1) = \binom{n-2}{k-2} n(n-1)$
- ▶ $E(X^2) - E(X) = n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$
- ▶ $E(X^2) - E(X) = n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} \cdot p^{k-2} \cdot (1-p)^{(n-2)-(k-2)}$
- ▶ $E(X^2) - E(X) = n(n-1)p^2 \sum_{l=0}^{n-2} \binom{n-2}{l} \cdot p^l \cdot (1-p)^{(n-2)-l} = n(n-1)p^2$
- ▶ $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$

4. 数学期望

- ▶ $P(X \geq E(X)) > 0$
- ▶ $P(X \leq E(X)) > 0$
 - ▶ 常用于概率证法
 - ▶ 证明：如果 $P(X \geq E(X)) = 0$ ，则 $E(X) = \sum x_i p_i < \sum E(X) \cdot p_i = E(X)$
- ▶ 有 n 个人，其中有 m 对人认识。
- ▶ 证明：总可以将 n 个人分为两组，且有至少 $\frac{m}{2}$ 对属于不同组的人认识。
- ▶ 将每个人**等概率**地加入第一组和第二组，用随机变量 X 表示属于不同组且认识的人的对数。
- ▶ 如何求 $E(X)$ ？

4. 数学期望

- ▶ $E(X) = \sum_k P(X = k) \cdot k$
- ▶ $P(X = k) = \frac{1}{2^n} |\{e : X(e) = k\}|$
- ▶ $E(X) = \sum_{e \in S} \frac{X(e)}{2^n}$
- ▶ 对于每一对认识的人，有多少个样本点（分组方式）满足两个人属于不同组？
- ▶ $\sum_{e \in S} X(e) = m \cdot 2^{n-1}$
- ▶ $E(X) = \frac{m}{2}$
- ▶ $P\left(X \geq \frac{m}{2}\right) > 0 \Rightarrow \text{存在 } e \in S, X(e) \geq \frac{m}{2}$

4. 数学期望

- ▶ 尾不等式/集中不等式：随机变量与其期望的偏离
- ▶ **马尔可夫不等式**：若 X 为**非负**随机变量，若 $E(X) > 0$ ，对于 $a > 0$ ，有

$$P(X \geq a \cdot E(X)) \leq \frac{1}{a}$$

- ▶ 证明

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum x_i \cdot p_i \geq \sum_{x_i \geq a \cdot E(X)} x_i p_i \geq \sum_{x_i \geq a \cdot E(X)} a \cdot E(X) \cdot p_i \\ &= a \cdot E(X) \cdot \sum_{x_i \geq a \cdot E(X)} p_i = a \cdot E(X) \cdot P(X \geq a \cdot E(X)) \end{aligned}$$

4. 数学期望

- ▶ **马尔可夫不等式**：若 X 为**非负**随机变量，若 $E(X) > 0$ ，对于 $a > 0$ ，有
- ▶ $P(X \geq a \cdot E(X)) \leq \frac{1}{a}$
- ▶ 例：投掷 n 枚硬币，有超过 $3n/4$ 枚朝上的概率？
 - ▶ $E(X) = n/2$, $P\left(X \geq \frac{3n}{4}\right) = P\left(X \geq \frac{3}{2} \cdot E(x)\right) \leq \frac{2}{3}$
 - ▶ 是否可以证明更强的结果？
- ▶ 作业：对于任意 $a \geq 1$ ，均可找到非负随机变量 X 满足 $P(X \geq a \cdot E(X)) = \frac{1}{a}$

4. 数学期望

- ▶ 数学期望描述了随机变量在**平均情况**下的取值
- ▶ 随机变量在其数学期望周围**波动**
- ▶ 如何定义波动的大小?

- ▶ $E(X - E(X))$?
 - ▶ $E(X - E(X)) = E(X) - E(X) = 0$
- ▶ $E(|X - E(X)|)$?
 - ▶ 难以计算

5. 方差

- ▶ 给定随机变量 X ，若 $E[(X - E(X))^2]$ 存在，定义 $\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]$ 为 X 的**方差**
- ▶ 例： $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p$, 求 $\text{Var}(X)$
 - ▶ $\text{Var}(X) = p \cdot (1 - p)^2 + (1 - p) \cdot (0 - p)^2 = p(1 - p)$
- ▶ 例：某闯关游戏，初始奖金为1元。每多闯一关，则多得一元。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的方差？
 - ▶ $P(X = 1) = \frac{1}{2}, P(X = 2) = \frac{1}{4}, P(X = 3) = \frac{1}{8}, \dots$
 - ▶ $E(X) = 2, \text{Var}(X) = \frac{1}{2} \cdot (1 - 2)^2 + \frac{1}{4} \cdot (2 - 2)^2 + \frac{1}{8} \cdot (3 - 2)^2 + \dots = 2$

5. 方差

- ▶ 例：某闯关游戏，初始奖金为10角。每多闯一关，则多得10角。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的方差？

- ▶ $P(X = 10) = \frac{1}{2}, P(X = 20) = \frac{1}{4}, P(X = 30) = \frac{1}{8}, \dots$

- ▶ $E(X) = 20$

- ▶ $\text{Var}(X) = E \left[(X - E(X))^2 \right]$

- ▶ $\text{Var}(X) = \frac{1}{2} \cdot (10 - 20)^2 + \frac{1}{4} \cdot (20 - 20)^2 + \frac{1}{8} \cdot (30 - 20)^2 + \dots = 200$

- ▶ 方差的单位？

5. 方差

- ▶ 给定随机变量 X ，定义 $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$ 为 X 的**标准差**
- ▶ 标准差与数学期望量纲相同
- ▶ 例：某闯关游戏，初始奖金为10角。每多闯一关，则多得10角。若某一关失败则游戏结束。求最终奖金的标准差？
 - ▶ $P(X = 10) = \frac{1}{2}, P(X = 20) = \frac{1}{4}, P(X = 30) = \frac{1}{8}, \dots$
 - ▶ $E(X) = 20$
 - ▶ $\text{Var}(X) = \frac{1}{2} \cdot (10 - 20)^2 + \frac{1}{4} \cdot (20 - 20)^2 + \frac{1}{8} \cdot (30 - 20)^2 + \dots = 200$
 - ▶ $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = 10\sqrt{2}$

5. 方差

► 方差的性质

► 对于常数 a 和 b , $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, $\sigma(aX + b) = |a| \cdot \sigma(X)$

►
$$\text{Var}(aX + b) = E\left((aX + b - E(aX + b))^2\right) = E\left((aX - aE(X))^2\right) = a^2 \text{Var}(X)$$

► 对于 $P(X = c) = 1$ 的单点分布, 方差和标准差?

►
$$\text{Var}(X) = E((X - c)^2) = 0$$

►
$$\sigma(X) = 0$$

► 若随机变量 X 满足 $\sigma(X) = 0$, 是否一定服从单点分布?

5. 方差

- ▶ 方差的性质

- ▶ $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

- ▶ **证明：** $\text{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = E\left(X^2 - 2X \cdot E(X) + (E(X))^2\right)$

- ▶ $E\left(X^2 - 2X \cdot E(X) + (E(X))^2\right) = E(X^2 - 2X \cdot E(X)) + (E(X))^2$

- ▶ $E(X^2 - 2X \cdot E(X)) = E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) = E(X^2) - 2 \cdot (E(X))^2$

- ▶ **推论：** $E(X^2) \geq (E(X))^2$

5. 方差

- ▶ 设随机变量 X 为 n 重伯努利试验中 A 发生的次数, 求 $\text{Var}(X)$ 和 $\sigma(X)$
- ▶ $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- ▶ $E(X) = np$
- ▶ $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$
- ▶ $\text{Var}(X) = np(1-p)$
- ▶ $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

5. 方差

- ▶ **切比雪夫不等式**：若 $\sigma(X) > 0$ ，对于任意 $c > 0$ ，

$$P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) \leq 1/c^2$$

- ▶ 证明：考虑随机变量 $Y = (X - E(X))^2$
- ▶ 对 Y 使用马尔可夫不等式：对于任意常数 $c > 0$ ， $P(Y \geq c^2 \cdot E(Y)) \leq 1/c^2$
- ▶ $P\left((X - E(X))^2 \geq c^2 \cdot \text{Var}(X)\right) \leq 1/c^2$
- ▶ $P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) \leq 1/c^2$

5. 方差

- ▶ **切比雪夫不等式**: 若 $\sigma(X) > 0$, 对于任意 $c > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) \leq 1/c^2$$

- ▶ 例: 投掷 n 枚硬币, 有超过 $3n/4$ 枚朝上的概率?

- ▶ $E(X) = n/2, \text{Var}(X) = n/4, \sigma(X) = \sqrt{n}/2$
- ▶ $P\left(|X - E(X)| \geq \frac{n}{4}\right) \leq \frac{4}{n}$
- ▶ $P\left(X - E(X) \geq \frac{n}{4}\right) = P\left(X - E(X) \leq -\frac{n}{4}\right)$
- ▶ $P\left(X - E(X) \geq \frac{n}{4}\right) \leq \frac{2}{n}$
- ▶ 马尔可夫不等式: $P\left(X \geq \frac{3n}{4}\right) = P\left(X \geq \frac{3}{2} \cdot E(x)\right) \leq \frac{2}{3}$

5. 方差

- ▶ 例：某课程平均分为70分，90分及以上为优秀。
- ▶ 利用马尔可夫不等式给出优秀率的上界？
 - ▶ 随机变量 X 表示一名随机的学生的成绩，则 $E(X) = 70$
 - ▶ $P(X \geq 90) = P\left(X \geq \frac{9}{7} \cdot E(X)\right) \leq \frac{7}{9}$
- ▶ 已知成绩的标准差为5分，利用切比雪夫不等式给出优秀率的上界？
 - ▶ $P(X \geq 90) \leq P(|X - E(X)| \geq 20) = P(|X - E(X)| \geq 4 \cdot \sigma(X)) \leq 1/16$

6. 常用离散分布

- ▶ 回顾：如果某个随机试验只有两个可能的结果 A 和 $\bar{A}$ ，且 $P(A) = p$ ，将试验独立地重复进行 n 次，称为 **n 重伯努利试验**
- ▶ 伯努利分布（0-1分布、两点分布）：单次伯努利试验的结果
- ▶ 随机变量 X 取0或1， $p = P(X = 1)$ ，称 X 服从参数为 p 的**伯努利分布（0-1分布、两点分布）**
 - ▶ 例：投硬币的结果、CPU测试检测结果

6. 常用离散分布

- ▶ 回顾：如果某个随机试验只有两个可能的结果 A 和 $\bar{A}$ ，且 $P(A) = p$ ，将试验独立地重复进行 n 次，称为 **n 重伯努利试验**
- ▶ 二项分布： n 重伯努利试验中 A 发生的次数
- ▶ 随机变量 X 为 n 重伯努利试验中 A 发生的次数，则 $P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}, 0 \leq k \leq n$ 。称 X 服从**参数为 n, p 的二项分布**，记为 $X \sim B(n, p)$
- ▶ $B(1, p)$ ：参数为 p 的伯努利分布
- ▶ 若 $X \sim B(n, p)$ ， $E(X) = np$ ， $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- ▶ 例：投 n 次硬币，正面朝上的次数

6. 常用离散分布

- ▶ 球与桶模型：有 n 个球，每个球都等可能被放到 m 个桶中的任一个。
- ▶ 某个特定桶中球（如第 i 个）的数量 X_i 服从何种分布？
 - ▶ 参数为 $n, 1/m$ 的二项分布
- ▶ 考虑 $n = \lambda m$ （ λ 为常数），且 $m \rightarrow \infty$ 的情况

$$\begin{aligned}
 \text{▶ } P(X_i = k) &= \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k} \\
 \text{▶ } &= \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{m} \cdot \frac{n-1}{m} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{m} \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k} \approx \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda}
 \end{aligned}$$

6. 常用离散分布

- ▶ 泊松分布：二项分布的极限
- ▶ 随机变量 X 取非负整数，且 $P(X = k) = \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda}$ ，其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从**参数为 λ 的泊松分布**，记为 $X \sim \pi(\lambda)$
- ▶ 若 $X \sim \pi(\lambda)$ ，是否满足 $\sum_k P(X = k) = 1$?
 - ▶ $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k \geq 0} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$
- ▶ 若 $X \sim \pi(\lambda)$ ，如何计算 $E(X)$?
 - ▶ $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \cdot k = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(k-1)!} \cdot \lambda^k = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(k-1)!} \cdot \lambda^{k-1} = \lambda$
- ▶ 若 $X \sim \pi(\lambda)$ ，如何计算 $\text{Var}(X)$?

6. 常用离散分布

► 若 $X \sim \pi(\lambda)$, 如何计算 $\text{Var}(X)$?

► 首先计算 $E(X^2)$

$$\text{► } \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \cdot k^2 = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \cdot k(k-1) + \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \cdot k$$

$$\text{► } \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \cdot k(k-1) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot \sum_{k \geq 2} \frac{1}{(k-2)!} \cdot \lambda^{k-2} = \lambda^2$$

$$\text{► } \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

6. 常用离散分布

- ▶ 二项分布与泊松分布的关系

- ▶ **泊松定理**: 给定 $p_1, p_2, \dots$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot p_n = \lambda$, 则对于 $k > 0$,

- ▶
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \binom{n}{k} \cdot p_n^k \cdot (1 - p_n)^{n-k} = \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda}$$

- ▶ 证明: 令 $\lambda_n = n \cdot p_n$, 则有

- ▶
$$\binom{n}{k} \cdot p_n^k \cdot (1 - p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

- ▶
$$= \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

- ▶ 其中 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = \lambda$, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} = e^{-\lambda}$

6. 常用离散分布

- ▶ 将单位时间分为 n 段，每一段时间内事件发生的概率为 p_n ，假设 $np_n \rightarrow \lambda$
- ▶ 单位时间内事件发生的次数服从 $B(n, p_n)$
- ▶ 对 n 取极限，则事件发生的次数服从 $\pi(\lambda)$
- ▶ 例子：
 - ▶ 每一瞬间CPU发生故障的概率均相等，则在一年内CPU发生故障的次数服从泊松分布
 - ▶ 每时每刻看到流星的概率是均匀随机，在一个晚上看到的流星数量服从泊松分布

6. 常用离散分布

- ▶ 回顾：如果某个随机试验只有两个可能的结果 A 和 $\bar{A}$ ，且 $P(A) = p$ ，将试验独立地重复进行 n 次，称为 **n 重伯努利试验**
- ▶ 几何分布：伯努利试验中首次发生结果 A 时的重复次数
- ▶ 在伯努利试验中，令随机变量 X 为结果 A 首次出现时的试验次数。对于 $k \geq 1$ ， $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$ 。称 X 服从**参数为 p 的几何分布**，记为 $X \sim G(p)$
- ▶ 若 $X \sim G(p)$ ，是否满足 $\sum_k P(X = k) = 1$ ？
 - ▶ $\sum_{k \geq 1} p(1 - p)^{k-1} = 1$
- ▶ 若 $X \sim G(p)$ ，如何计算 $E(X)$ ？

6. 常用离散分布

► 若 $X \sim G(p)$, 如何计算 $E(X)$?

- $E(X) = \sum_{k \geq 1} p(1-p)^{k-1} \cdot k$
- 令 $f(p) = \sum_{k \geq 1} (1-p)^k$, 则 $E(X) = -p \cdot f'(p)$
- 而 $f(p) = \frac{1-p}{p}$, 所以 $E(X) = \frac{1}{p}$

► 若 $X \sim G(p)$, 如何计算 $\text{Var}(X)$?

- $E(X^2) = \sum_{k \geq 1} p(1-p)^{k-1} \cdot k^2 = \sum_{k \geq 1} p(1-p)^{k-1} \cdot k(k-1) + \frac{1}{p}$
- $\sum_{k \geq 1} p(1-p)^{k-1} \cdot k(k-1) = p(1-p) \sum_{k \geq 1} (1-p)^{k-2} \cdot k(k-1)$
- 令 $f(p) = \sum_{k \geq 1} (1-p)^k$, 则 $E(X^2) = p(1-p)f''(p) + \frac{1}{p} = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p}$
- $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$

6. 常用离散分布

- ▶ 无记忆性：若 $X \sim G(p)$ ，对于任意正整数 m 和 n
- ▶ $P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n)$
- ▶ 证明：注意到 $P(X > n) = \sum_{k>n} p(1-p)^{k-1} = (1-p)^n$

6. 常用离散分布

- ▶ 负二项分布：伯努利试验中结果 A 发生 r 次时的重复次数
- ▶ 在伯努利试验中，令随机变量 X 为结果 A 第 r 次出现时的试验次数。对于 $k \geq r$ ， $P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$ 。称 X 服从**参数为 r, p 的负二项分布**，记为 $X \sim NB(r, p)$
- ▶ $NB(1, p)$ ：参数为 p 的几何分布
- ▶ 若 $X \sim NB(r, p)$ ，是否满足 $\sum_k P(X = k) = 1$ ？

6. 常用离散分布

- ▶ 若 $X \sim NB(r, p)$, 是否满足 $\sum_k P(X = k) = 1$?
- ▶ $\sum_{k \geq r} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} = \sum_{l \geq 0} \binom{l+r-1}{r-1} p^r (1-p)^l$
- ▶ $p^{-r} = (1 - (1-p))^{-r} = 1 + (-r)(-(1-p)) + \frac{(-r)(-r-1)}{2!} (-(1-p))^2 + \dots$
- ▶ $= 1 + r(1-p) + \frac{r(r+1)}{2!} (1-p)^2 + \frac{r(r+1)(r+2)}{3!} (1-p)^3 + \dots$
- ▶ $= \sum_{l \geq 0} \binom{l+r-1}{l} (1-p)^l$
- ▶ $= \sum_{l \geq 0} \binom{l+r-1}{r-1} (1-p)^l$
- ▶ $\sum_{k \geq r} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} = p^r \cdot p^{-r} = 1$

6. 常用离散分布

- ▶ 在伯努利试验中，令随机变量 X 为结果 A 第 r 次出现时的试验次数。
 - ▶ 令 X_1 为结果 A 第一次出现时的试验次数， X_2 为结果 A 第二次出现时的试验次数（从结果 A 第一次出现之后算起）， X_3 为结果 A 第三次出现时的试验次数（从结果 A 第二次出现之后算起），以此类推。
 - ▶ $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_r$
-
- ▶ 若 $X \sim NB(r, p)$ ，则 X 可表示成 r 个服从参数为 p 的几何分布的随机变量之和。